الرياضيات التقنية — الوحدة الأولى: الأعداد المركبة

حل واجب «حل المعادلة» — شرح تفصيلي خطوة بخطوة

حل كامل للمعادلة مع التحقق منها، والقاعدة الذهبية التي تحل أي معادلة مشابهة

الطالب: محمد | أ. نداء محمد سعيد حمدان

المرجع: مثال (1) و (2) — ص 9-10 كتاب الوحدة الأولى

أولاً

ما هي المعادلة المطلوبة؟

المعادلة وردت بخط اليد في ورقة الواجب، وهي معادلة من الدرجة الأولى بعد التبسيط، لكنها مكتوبة بشكل موسّع يشمل حدوداً تُلغي بعضها. الفكرة الأساسية في هذا النوع من المعادلات هي **التبسيط أولاً** ثم **عزل المجهول**، وسيأتي الحل خطوة بخطوة بالتفصيل. وهذه هي المعادلة كما ظهرت في الصورة:

المعادلة كما وردت في الواجب

$$س^{٢} + ٤س + ٤ - س^{٢} - ٢س - ٤ = ١$$

ملاحظة أمانة علمية: الورقة مكتوبة بخط يد سريع، والقراءة الأرجح للحدود بعد علامة الطرح هي: − س^{٢} − ٢س − ٤. وتوجد قراءة بديلة واحدة فقط تختلف في الرقم الأخير (− ٢ بدل − ٤)، وقد حُلّت القراءتان معاً في هذا الملف. **الطريقة واحدة بالضبط في الحالتين** — تعلّم الطريقة وستحل أي نسخة من هذه المعادلة بسهولة.

ثانياً

الحل خطوة بخطوة (القراءة الأرجح)

الخطوة 0

افهم أولاً: ماذا يعني «حل المعادلة»؟

المعادلة هي جملة رياضية فيها مجهول اسمه **س**. وحل المعادلة يعني إيجاد قيمة س التي تجعل الطرفين متساويين فعلاً.

تخيّل المعادلة **ميزاناً**: الكفة اليسرى والكفة اليمنى يجب أن يوازن أحدهما الآخر. نحن ندور على القيمة التي تحقق هذا التوازن بالضبط — وهي القيمة الوحيدة التي تجعل الجملة صحيحة.

الخطوة 1

اجمع الحدود المتشابهة في الطرف الأيسر

«الحدود المتشابهة» هي الحدود التي تحتوي نفس الشيء: المربعات مع المربعات، والخطية مع الخطية، والأرقام الصرفة مع بعضها. نرتب حدود الطرف الأيسر في ثلاث مجموعات:

المجموعة	العملية	النتيجة
المربعات	+ س^{٢} − س^{٢}	**صفر** (يلغيان بعضهما — نفس الشيء مرة موجبة ومرة سالبة)
الحدود الخطية	+ ٤س − ٢س	**٢س** (مثل: 4 تفاحات ناقص 2 تفاحات = 2 تفاحات)
الأرقام الصرفة	+ ٤ − ٤	**صفر**

فيصبح الطرف الأيسر بعد الجمع: **صفر + ٢س + صفر = ٢س** — وهذا هو جوهر التبسيط: معادلة تبدو طويلة تنكمش إلى حد واحد!

الخطوة 2

المعادلة صارت أبسط بكثير

بعد جمع الحدود المتشابهة في الطرف الأيسر، تصبح المعادلة كلها على الشكل التالي، وهي الآن معادلة من الدرجة الأولى واضحة المعالم:

٢س = ١

الخطوة 3

اعزل المجهول س (نقل الحدود)

القاعدة الذهبية: أي شيء ينتقل من طرف إلى الطرف الآخر **يقلب علامته** — الجمع يصبح طرحاً، والضرب يصبح قسماً. وهذا ما يسمى «نقل الحدود».

هنا الرقم ٢ (المضروب بـ س) ينتقل إلى الطرف الآخر، فيقلب من ضرب إلى **قسمة**، فيصبح:

$$س = \frac{١}{٢}$$

الخطوة 4: الحل النهائي

$$س = \frac{١}{٢} = 0.5$$

الخطوة 5

تحقق من الحل (لا تسلّم أبداً بدون تحقق)

نعوّض قيمة س = ١/٢ في المعادلة الأصلية ونرى هل يتحقق التوازن:

- $س^{٢} = (١/٢)^{٢} = ١/٤$
- $٤س = ٤ \times ١/٢ = ٢$
- $٢س = ٢ \times ١/٢ = ١$

الطرف الأيسر: $١/٤ + ٢ + ٤ - ١ - ١/٤ = ٤ - (١/٤ - ١/٤) + (٢ + ٤ - ١ - ٤) = ٥ + 1$ ✓ **1**

والطرف الأيمن = 1 ✓ — **الميزان متوازن، الحل صحيح ومضمون.**

ثالثاً

لو كانت القراءة البديلة (– ٢ بدل – ٤)

في حال كان الرقم الأخير في الورقة هو ٢ وليس ٤، فإن المعادلة تصبح: $س^{٢} + ٤س + ٤ - س^{٢} - ٢س - ٢ =$ ١، والخطوات **نفسها بالضبط** مع تغيّر نتيجة جمع الأرقام الصرفة فقط:

- $س^{٢} - س^{٢} = 0$ (المربعات تُلغي بعضها كما سبق)
- $٤س - ٢س = ٢س$ (الحدود الخطية كما سبق)
- $٤ - ٢ = 2$ (هنا الفرق الوحيد: تبقى + ٢ زائدة)

$$٢س + ٢ = ١ \leftarrow ٢س = ١ - ٢ = -١ \leftarrow س = -١/٢$$

أي أن: س = − 0.5

التحقق: ١/٤ + (−٢) + ٤ − ١/٤ − (−١) = ٢ − (١/٤ − ١/٤) + (−٢ + ٤ + ١ − ٢) = 1 ✓ — الحل صحيح أيضاً. لاحظ كيف أن فهم الطريقة يجعل أي نسخة من المعادلة سؤالاً سهلاً.

رابعاً

القاعدة الذهبية: أي معادلة من هذا النوع في 5 خطوات

1 بسّط كل طرف لوحده

اجمع الحدود المتشابهة: س² مع س²، وس مع س، والأرقام الصرفة مع بعضها.

2 انقل الحدود

اجعل كل ما فيه س في طرف واحد، والأرقام الصرفة في الطرف الآخر — وكل حد منقول يقلب علامته.

3 اجمع كل طرف

بعد النقل، اجمع حدود كل طرف لتصل إلى معادلة قصيرة واضحة.

4 اعزل المجهول

اقسم الطرفين على معامل س (الرقم اللاصق بـ س) ليصبح س وحده في طرف.

5 تحقق دائماً

عوّض الحل في المعادلة الأصلية وتأكد أن الطرفين متساويان — الدقائق تحافظ على العلامات الكاملة.

خامساً

ليش هذا الواجب مهم؟ (ربط بالمنهج)

كتاب الوحدة الأولى (ص 9-10) يشرح **حل المعادلات التربيعية في مجموعة الأعداد المركبة** بأربع طرق متدرجة، وواجبك هذا هو البوابة الأولى لها:

- **أخذ العامل المشترك** — مثل: س² + ٣س = 0
- **التحليل إلى العوامل الأولية**
- **القانون العام**: س = (−ب ± √(ب² − ٤أجـ)) ÷ (٢أ)
- **إكمال المربع** — وأجمل نقطة: لاحظ أن س² + ٤س + ٤ = (س + ٢)² وهو «المربع الكامل» نفسه الذي يظهر في مثال (3) بالكتاب عند حل (س + ١)² = س.

فالواجب ليس مجرد معادلة عابرة: هو يدرّب يدك على التبسيط ونقل الحدود، ويهيّئ عقلك لفهم إكمال المربع والقانون العام اللذين سيأتيان في المحاضرات القادمة. من يحل هذا النوع بسرعة وثقة س يجد الوحدة الأولى كلها أسهل بكثير.

سادساً

تمارين تدريب سريعة (نفس الطريقة بالضبط)

حلها بنظام الخطوات الخمس بنفسك، ثم راجع جوابك مع الأجوبة أدناه:

التمرين	بعد التبسيط	الجواب
$س^{٢} + ٦س + ٥ - س^{٢} - ٤س - ٣ = ٢$	$٢س + ٢ = ٢$	**س = 0**
$س^{٢} + ٥س + ٦ - س^{٢} - ٣س - ٤ = ١$	$٢س + ٢ = ١$	**س = − 1/2**
$٢س^{٢} + ٨س + ٨ - ٢س^{٢} - ٤س - ٦ = ٢$	$٤س + ٢ = ٢$	**س = 0**